Зачем нужны нейтринные телескопы?

Вселенная глазами нейтрино

Дмитрий В. Наумов

Ежегодно в феврале-марте

В южной части Байкала

Физики, инженеры, биологи

Пилят лёд

Вытаскивают ледяные блоки

Погружаются в воду

Каждое утро долбят лёд.

Ночью снимают звёздное небо

Устанавливают лебёдки

Кипятят кабели

Погружают в воду
стеклянные шары

Отковыривают с якоря новые организмы

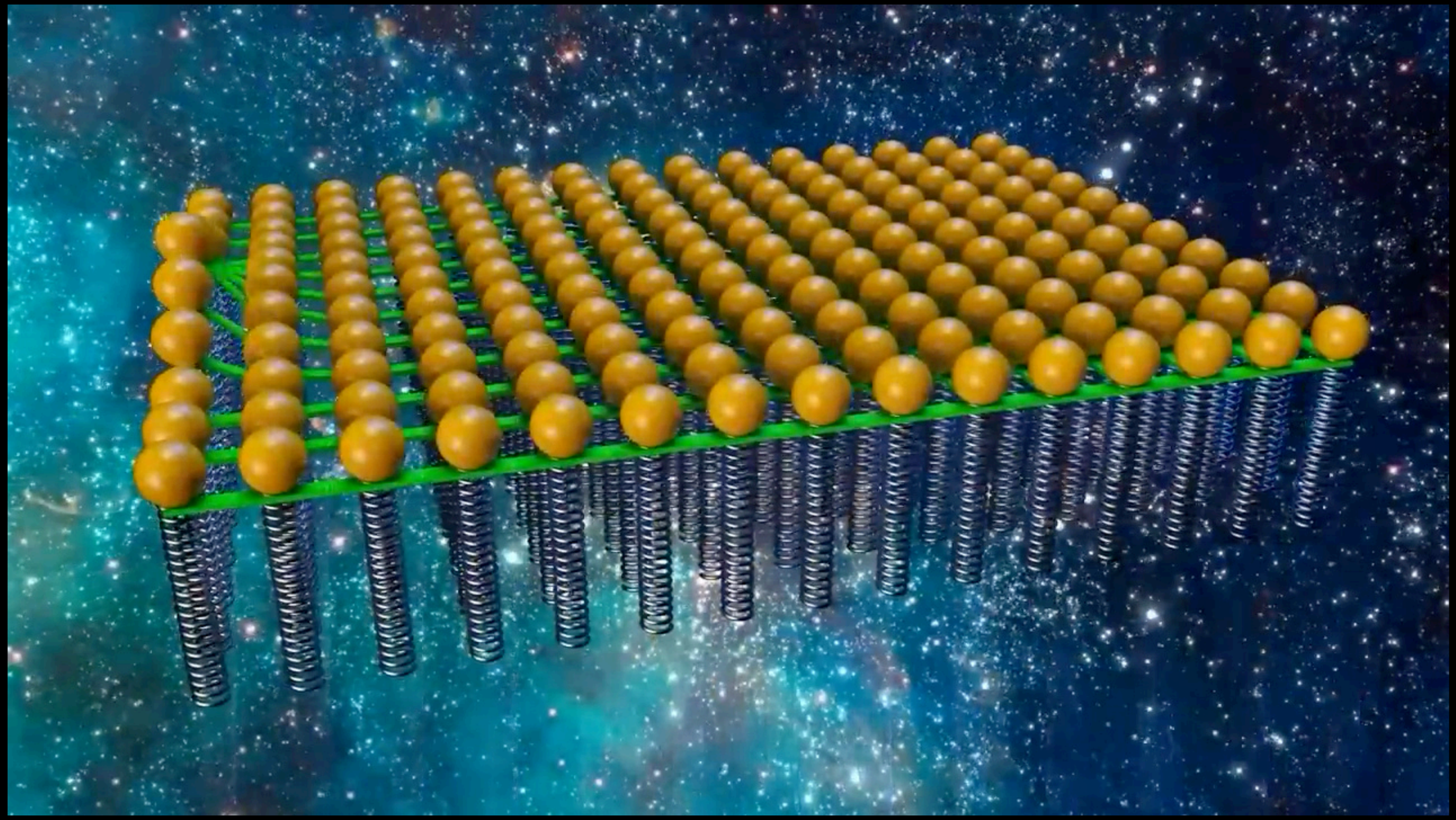
ЧТО ПРОИСХОДИТ?!

Идёт строительство глубоководного байкальского нейтринного телескопа

1. Что такое нейтрино?
2. Что такое нейтринный телескоп?
3. Зачем всё это нужно?

Мир в квантовом микроскопе

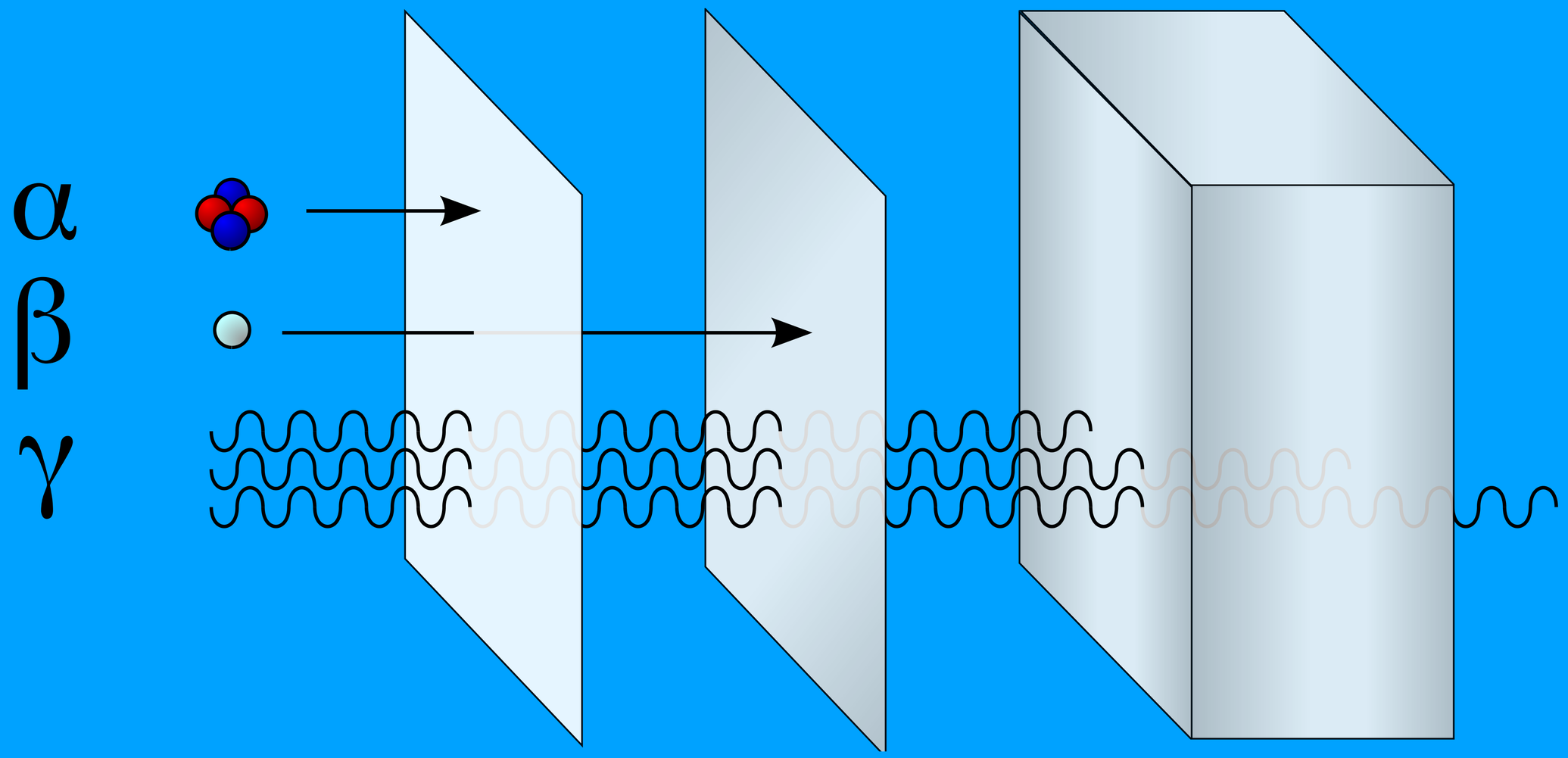
Видео CERN



Видео адаптировано из Arvin Ash

Частицы это волны квантовых полей

- Лептоны: электрон, мюон, тау-лептон + три типа нейтрино
- Кварки
- Переносчики взаимодействий: фотон, W, Z, глюоны

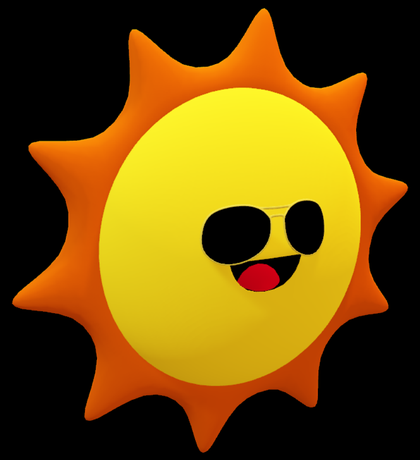

α
β
γ
Бумага (1 мм)
Алюминий (1 см)
Бетон (1 м)

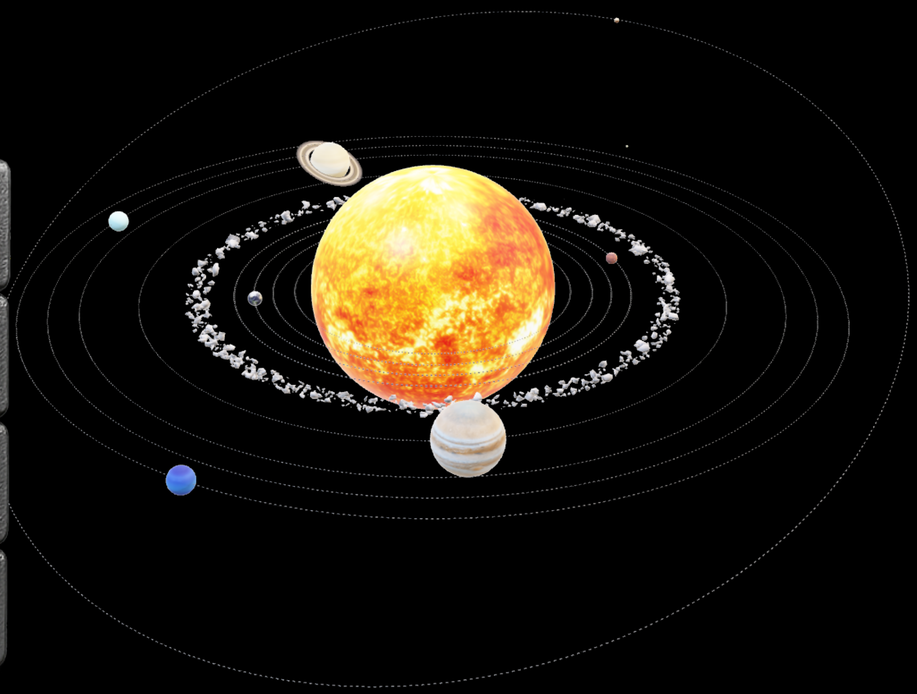
Нейтрино особенное

- Взаимодействует очень слабо с веществом
- Умеет менять свой тип

Только половина солнечных нейтрино

застрянет в свинце

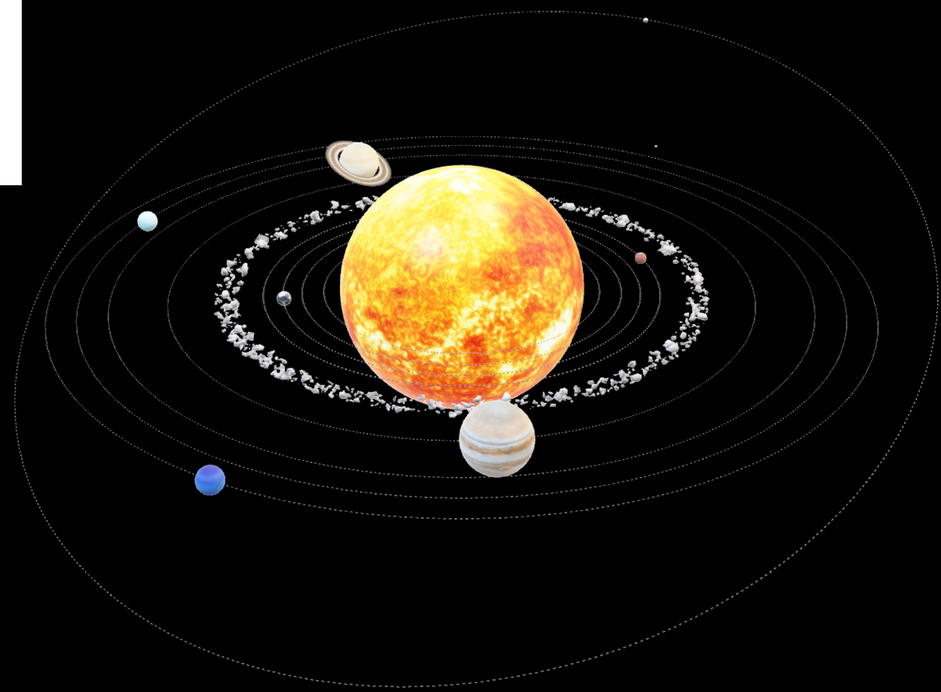




Альфа-Центавра

Солнце

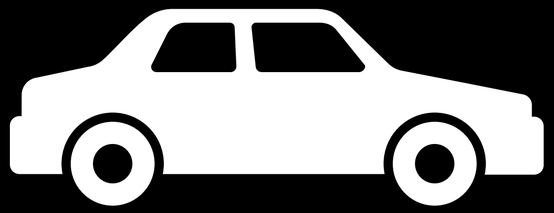
ДМИТРИЙ НАУМОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕЙТРИННОЙ ФИЗИКЕ,
ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК,
СОТРУДНИК ОБЪЕДИНЁННОГО ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДУБНЕ
СОЛНЕЧНОЕ НЕЙТРИНО
E=mc²
Joint Institute for Nuclear Research
БОЛЬШАЯ НАУКА ДЕТЯМ
ДМИТРИЙ НАУМОВ СОЛНЕЧНОЕ НЕЙТРИНО БОЛЬШАЯ НАУКА ДЕТЯМ



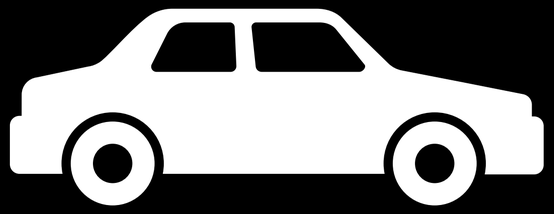
Солнце

Осцилляции нейтрино для пешеходов

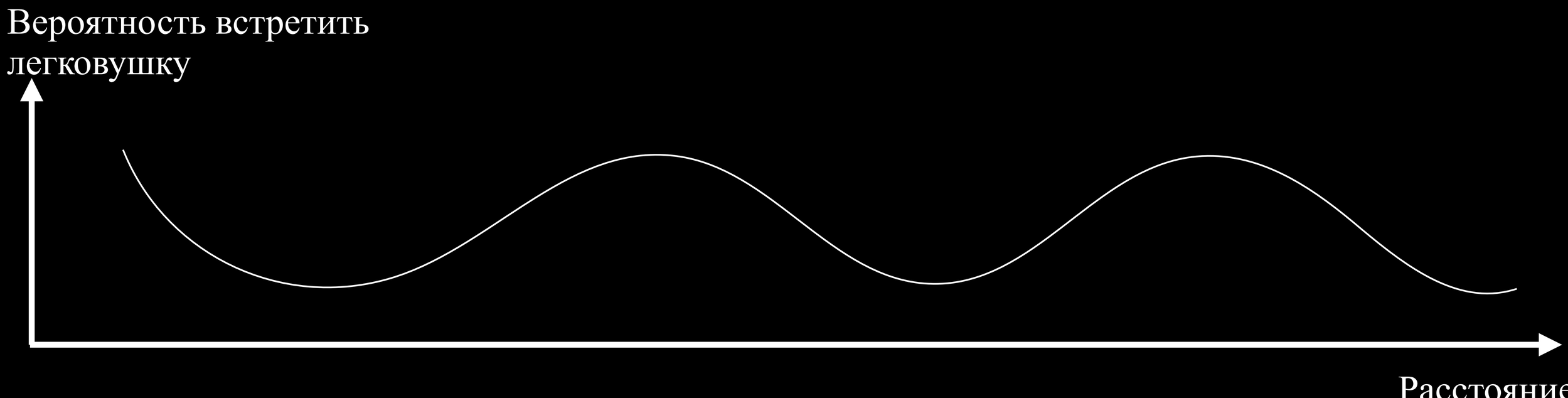
Обычная частица



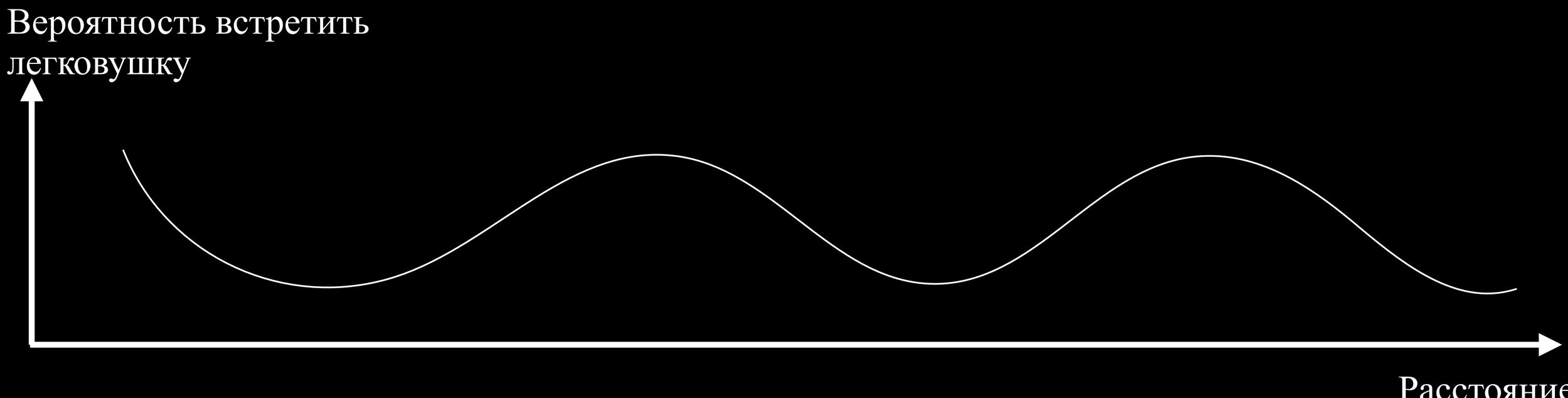
Нейтрино



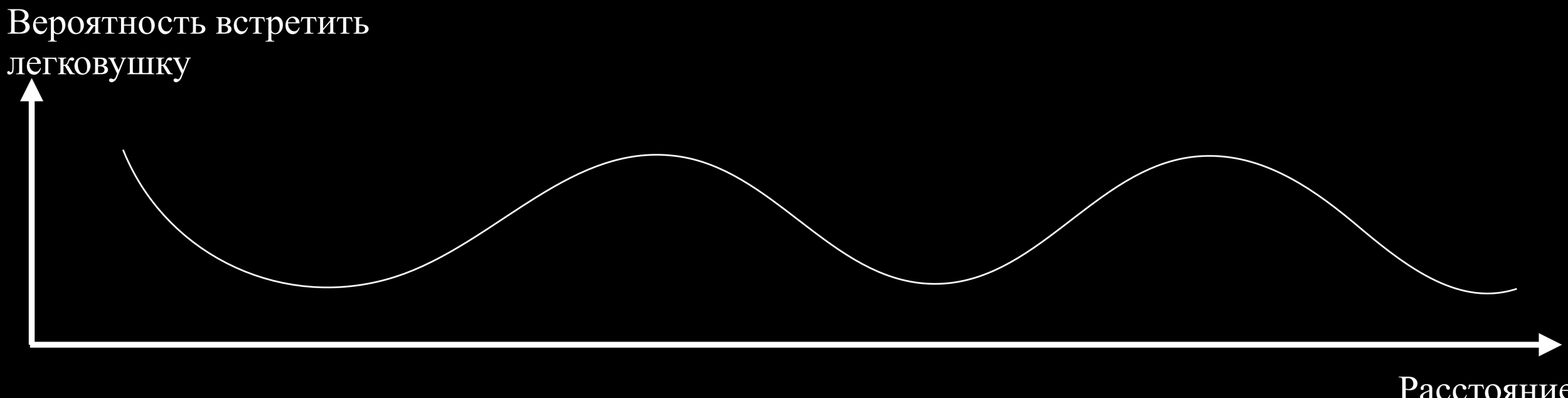
Нейтрино



Нейтрино



Нейтрино



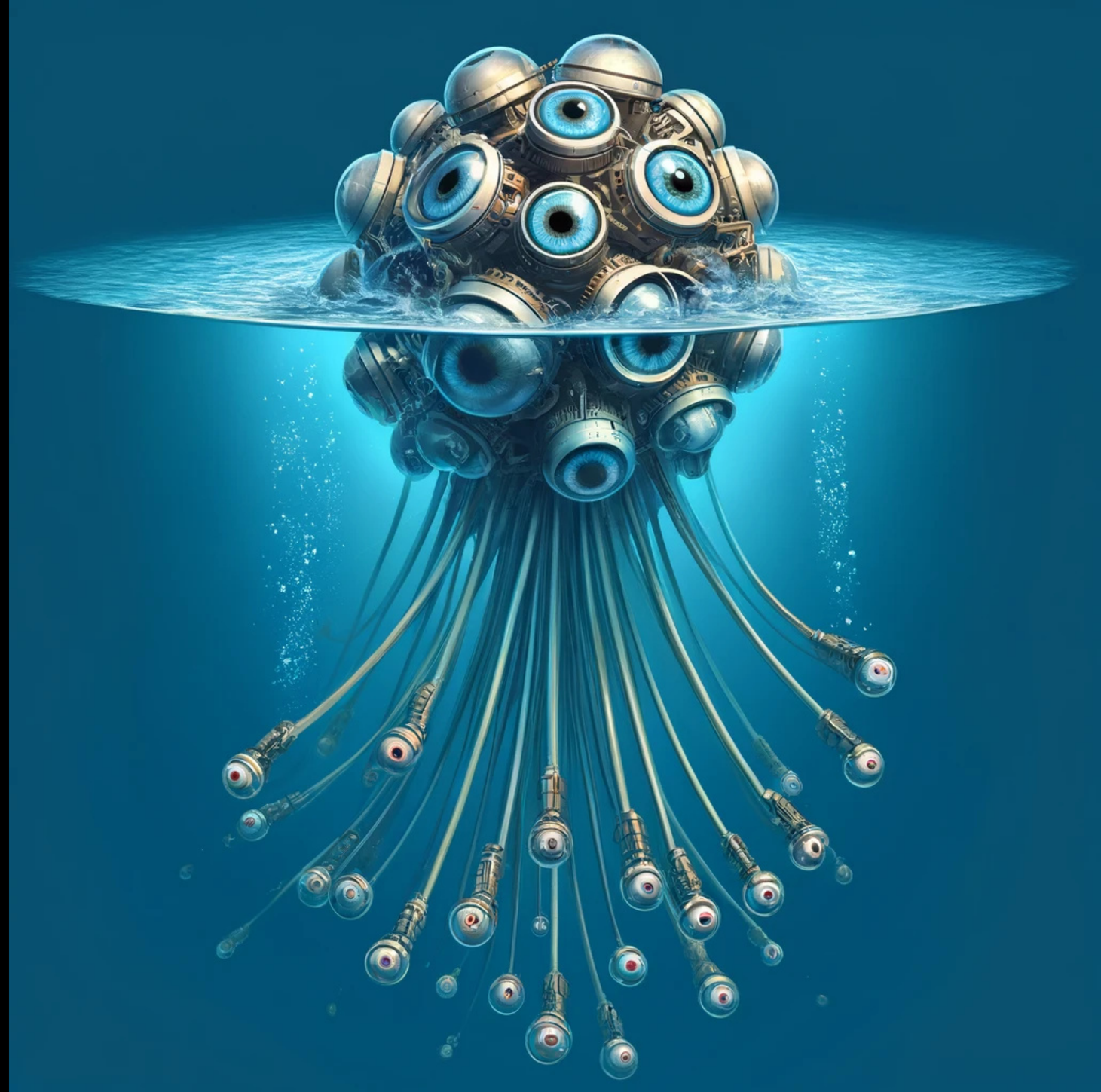
Что такое нейтринный телескоп?

Нейтринный телескоп похож на многоглазое чудище

— Вглядывается в кромешную тьму озера на глубине до 1.4 км

— Обнаруживает свет, излучаемый электрически заряженными частицами

— Частицы рождаются когда нейтрино разбивает атомные ядра вдребезги

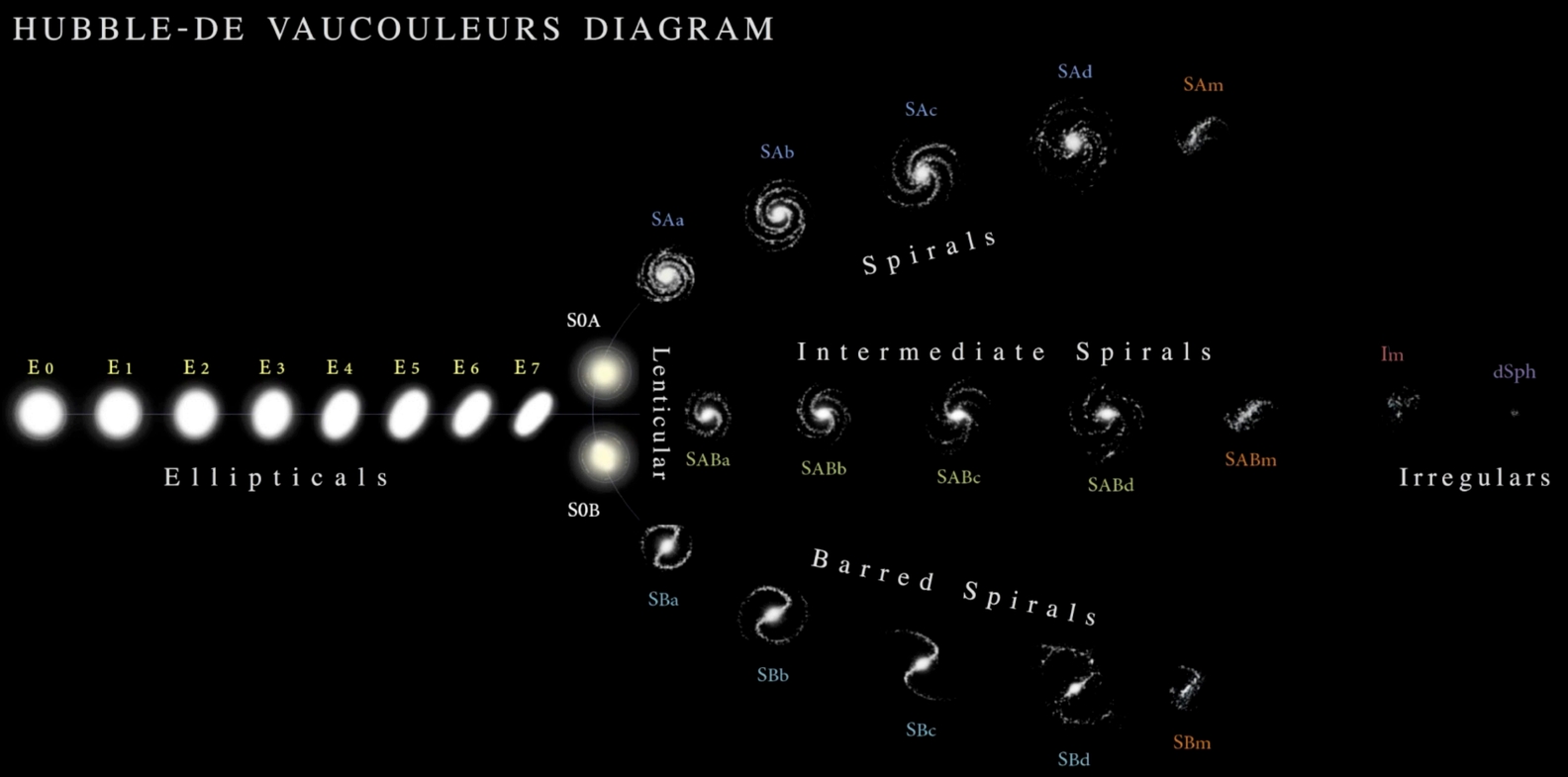


Зачем нам нейтринный телескоп?

Зачем нам нейтринный телескоп

Главный вопрос — как образовались галактики?

Их структура и разнообразие



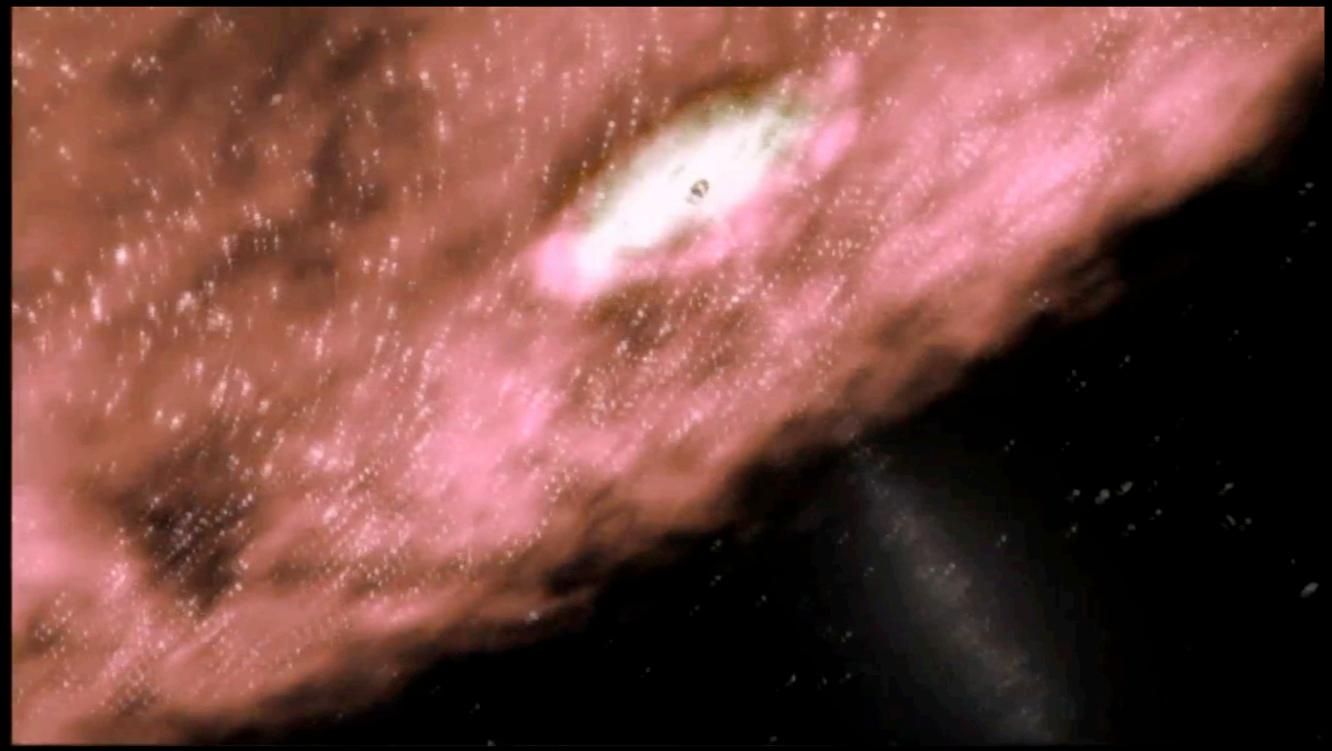
Анимация М. Мищенко

Зачем нам нейтринный телескоп

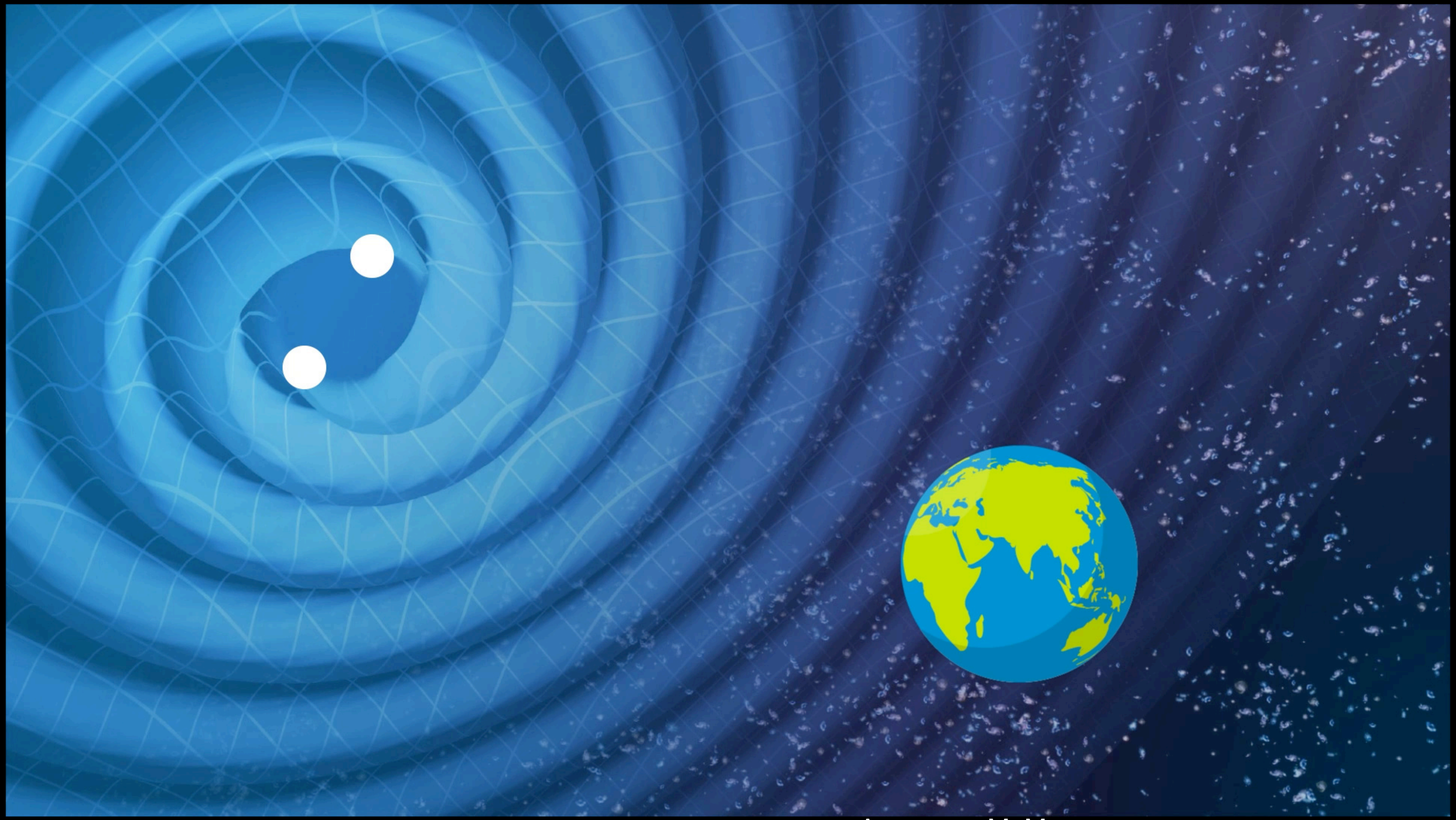
Главный вопрос — как образовались галактики?

Их структура и разнообразие

Роль сверхмассивной чёрной дыры

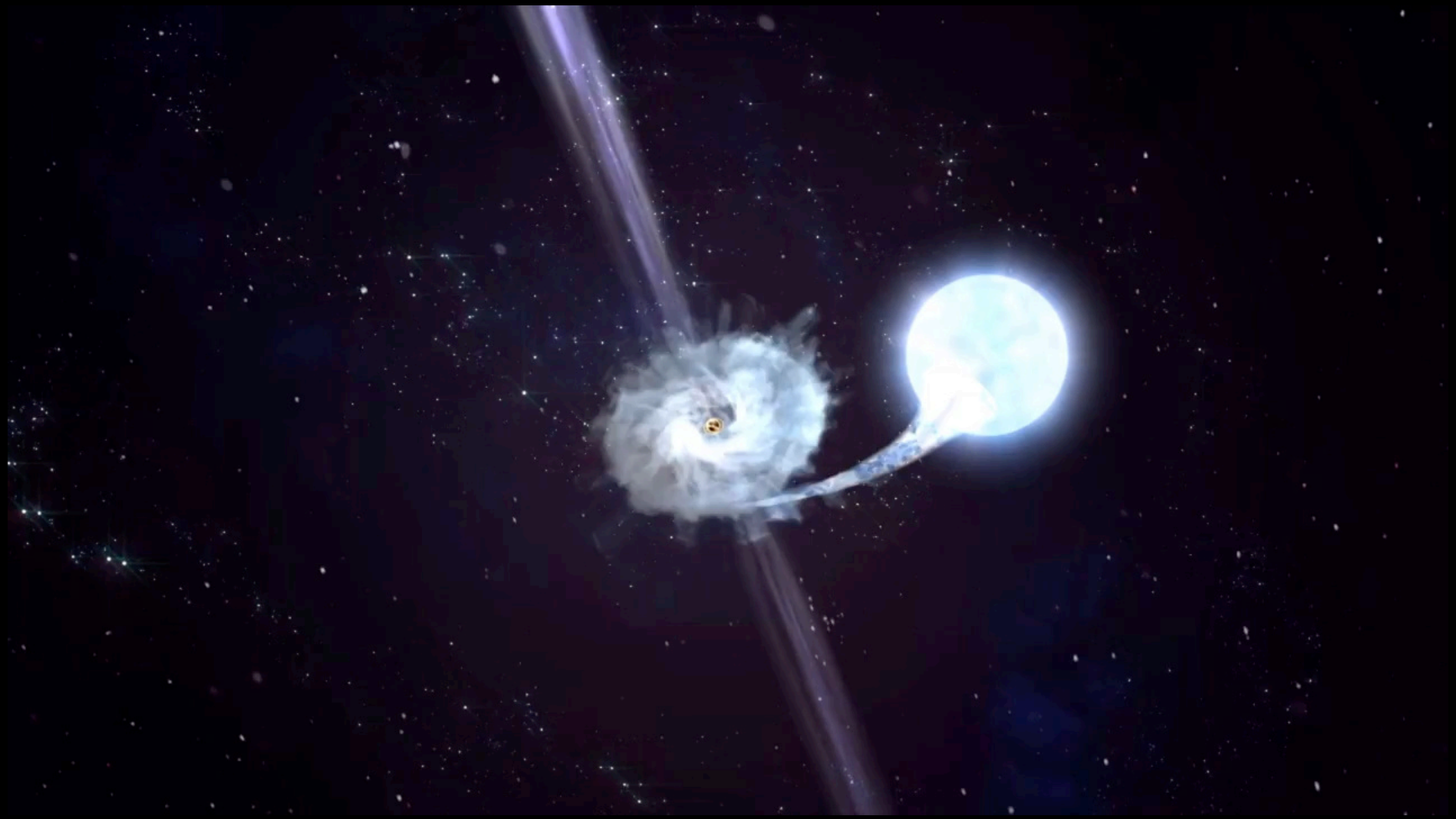


Четыре всадника многоканальной астрономии



Анимация М. Мищенко

Нейтрино несут информацию из таких мест, откуда сложно вырваться другим частицам

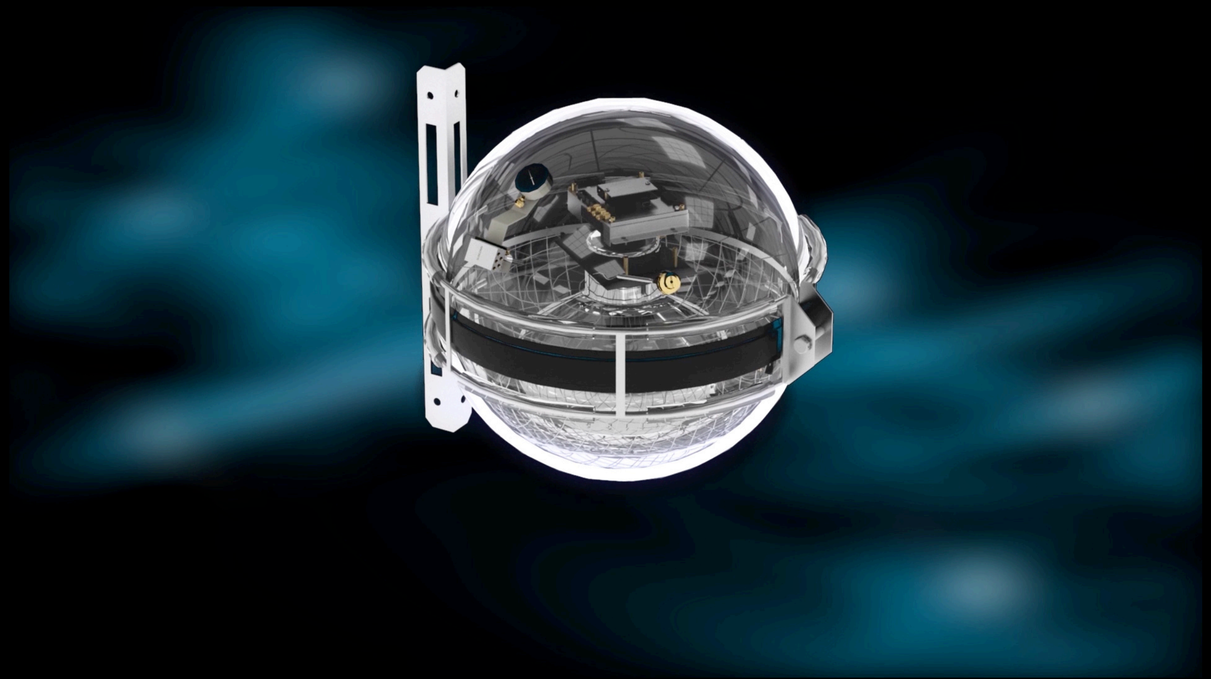


Байкальский нейтринный телескоп

Принцип регистрации нейтрино

Анимация С. Гурского

Оптический модуль
“пиксель телескопа”

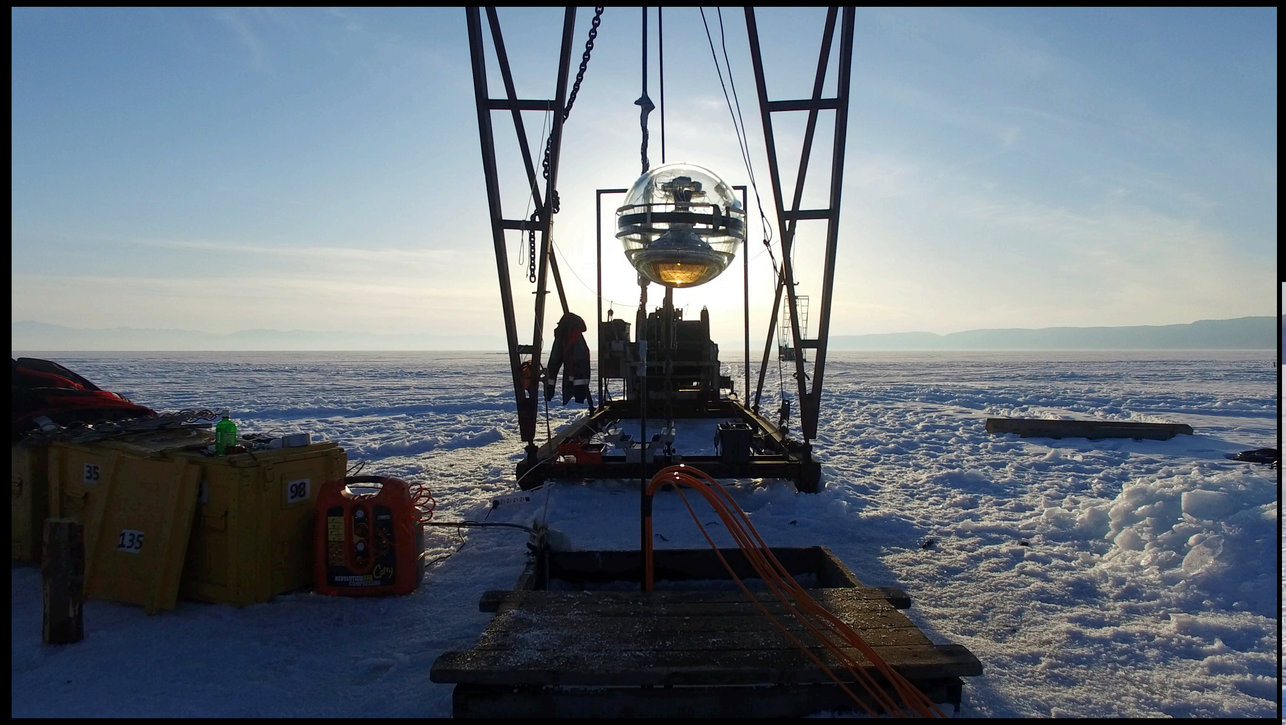


Камера нейтринного телескопа
3D массив из “пикселей”

Строительство телескопа

Фото Б. Шайбонова

Фото Б. Шайбонова



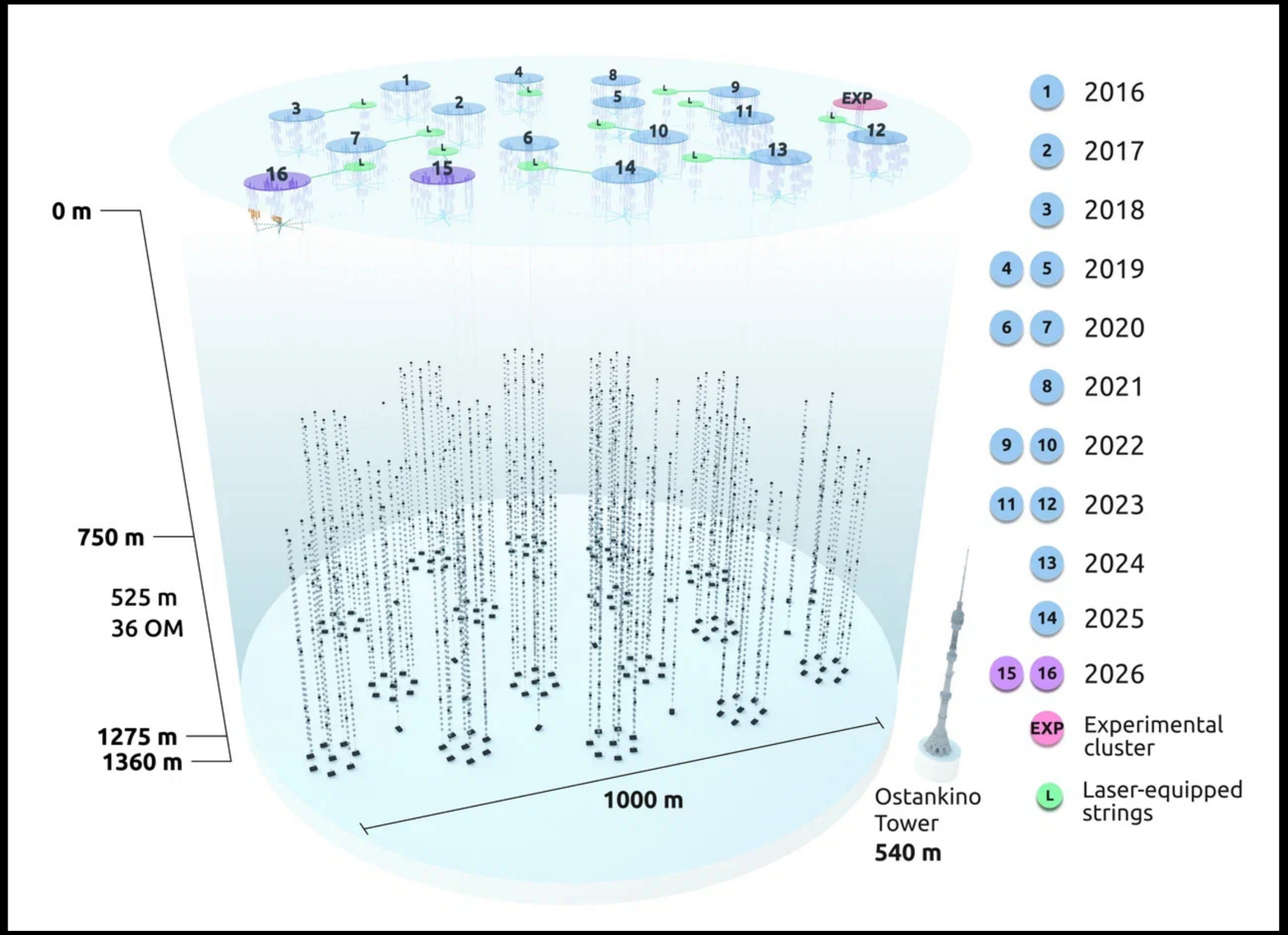
Видео М. Жукова

Байкальский нейтринный телескоп 2026

Объём = 0.7 куб. км

Крупнейший в северном полушарии

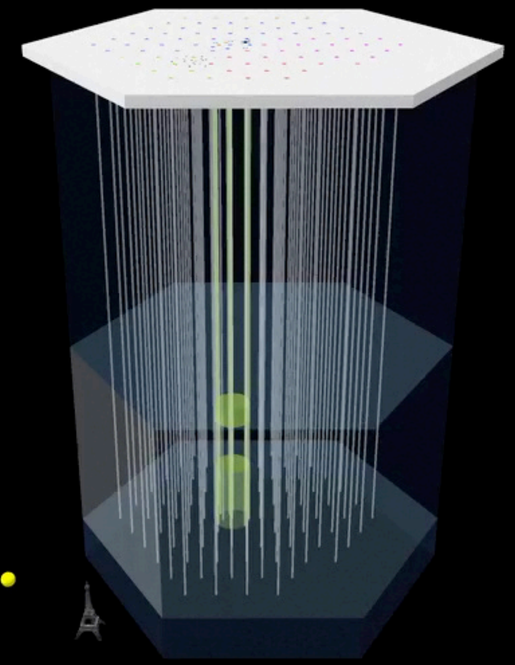
Ежегодно увеличивается на 0.1 куб. км



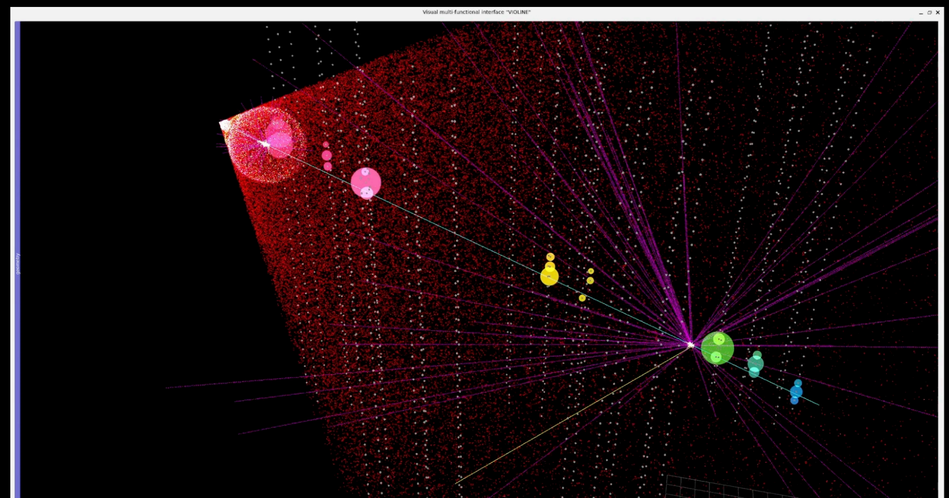
Первые результаты

Нейтрино сверхвысоких энергий

2013. IceCube обнаружил астрофизические нейтрино с энергиями в миллиарды раз больше энергии солнечных нейтрино



2023. Baikal-GVD подтвердил существование таких нейтрино!

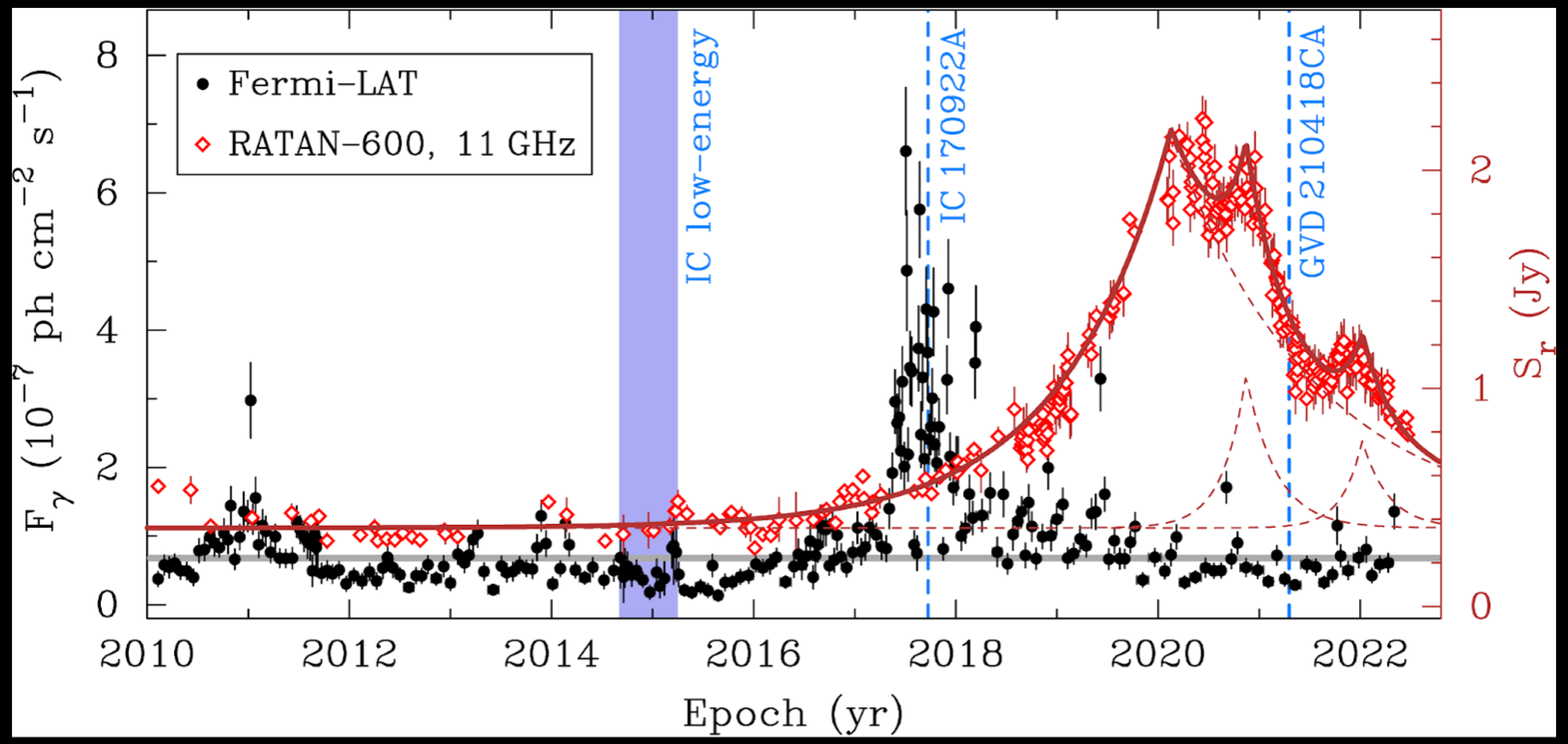


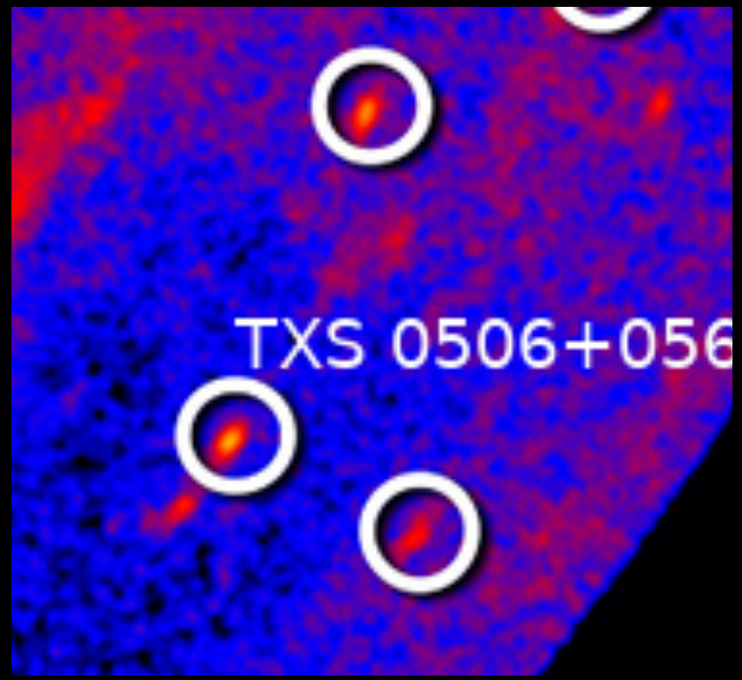
Нейтрино сверхвысоких энергий

2017. IceCube: 290 TeV нейтрино от TXS 0506+056

2021. Baikal-GVD: 224 TeVнейтрино от TXS 0506+056

2021.РАТАН-600: радио вспышка!

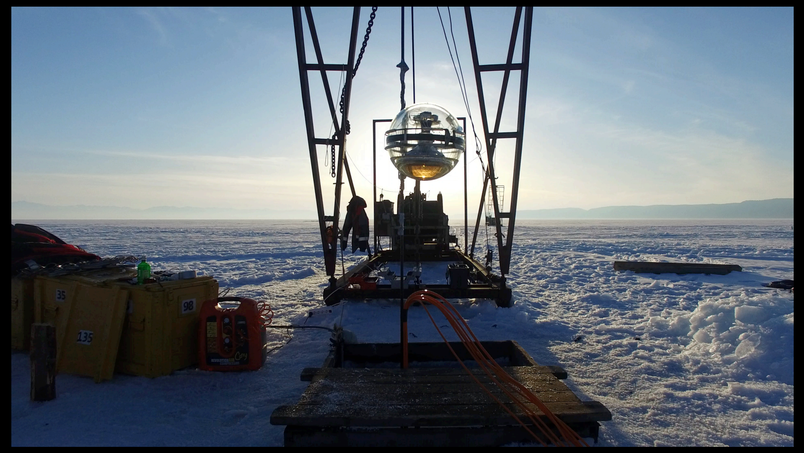




Расстояние: 5 миллиардов световых лет

Plavin, Troitsky, Kovalev, Kovalev (2020)

Самый романтичный эксперимент



8 марта

Едем на обед

Смотрите ещё http://dlnp.jinr.ru/ru/bajkalskij-dnevnik/bajkalskij-dnevnik-dmitriya-naumova

Что дальше?